TAU 1 - GENERALIDADES DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S.)

ACTIVIDAD 1.1: Cinemática y Dinámica del M.A.S.

1. Evaluación de las ecuaciones en $t = 0$

Enunciado: Una partícula oscila con un movimiento armónico simple de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión $x = 3\cos(2t)$. Donde x está en cm y t en s. En $t = 0$ encuentre: a. el desplazamiento, b. su velocidad, c. su aceleración. d. Determinar el periodo y la amplitud del movimiento.

2. Construcción de ecuaciones con desfase

Enunciado: Un objeto de 200 g de masa está unida a un resorte de constante $k = 43.2$ N/m y describe un movimiento armónico simple de 10 cm de amplitud. Sabiendo que en el instante $t = 0.2$ s se encuentra a 6 cm del origen, determinar: a. Las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. b. Valores de t en los que la partícula pasa por el origen.

3. Relación de variables en cualquier posición

Enunciado: Un cuerpo está vibrando con movimiento armónico simple de 12 cm de amplitud y 3 Hz de frecuencia, calcúlense: a. Los valores máximos de la posición, aceleración y de la velocidad. b. La aceleración y la velocidad cuando el desplazamiento es 7 cm. c. El tiempo necesario para desplazarse desde la posición de equilibrio a un punto situado a 9 cm de la misma.

4. El M.A.S. en el resorte

Enunciado: Un cuerpo de 1.3 kg de masa está suspendido de un resorte de masa despreciable, y se produce un alargamiento de 18 cm. a. ¿Cuál es la constante de recuperación del resorte? b. ¿Cuál es el período de oscilación del cuerpo si se tira hacia abajo y se abandona así mismo? c. ¿Cuál sería el período de un cuerpo de 4 kg de masa pendiente del mismo resorte?

5. Reconstrucción a partir de la velocidad

Enunciado: Un objeto oscila con un M.A.S. de tal forma que su velocidad varía de acuerdo con la expresión $v = -5\,\mathrm{sen}(\pi t)$. Donde x está en cm y t en s. Encuentre: a. Ecuaciones de desplazamiento y aceleración. b. Periodo y amplitud. c. Aceleración a los 0.8 s. d. Posición a los 2/3 del periodo e. Posición, velocidad y aceleración máximas. **(Nota: Se asume*

*"πt" corrigiendo el error tipográfico "nt" del original).**

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Laboratorio 11F-01P (El Péndulo Simple)

TALLER DE PREPARACIÓN Y REPASO
Evaluación TAU 1: Generalidades del Movimiento Armónico Simple (M.A.S.)

1. Péndulo Simple y Gravedad

Enunciado: Un péndulo simple en la Tierra tiene una longitud de 0.99 m y un periodo de oscilación de aproximadamente 2 segundos. a. Si este mismo péndulo se lleva a un planeta donde la gravedad es la cuarta parte de la gravedad terrestre ($g_T \approx 9.8$ m/s^2), ¿cuál será su nuevo periodo?

2. Dinámica del M.A.S. en Resortes

Enunciado: Un bloque de 0.5 kg se cuelga de un resorte ideal, generando un alargamiento de 10 cm (0.1 m) al llegar a su punto de equilibrio. Posteriormente, se separa de esa posición y se pone a oscilar. a. Determine la constante elástica del resorte. b. Calcule el periodo de oscilación del sistema.

3. Cinemática del Movimiento Armónico Simple

Enunciado: Una partícula oscila según la ecuación de posición $x(t) = 0.25\cos(4\pi t)$ donde x está en metros y t en segundos. Determine: a. La amplitud, frecuencia angular y periodo. b. La ecuación de la velocidad en función del tiempo. c. La aceleración máxima.

4. Relación de variables en posición de equilibrio y extremos

Enunciado: Un cuerpo experimenta un M.A.S. con una amplitud de 15 cm. Si su velocidad al pasar por la posición de equilibrio es de 60 cm/s, calcule: a. Su frecuencia angular (ω). b. Su aceleración en los extremos de la trayectoria.

5. Conceptos Dinámicos del M.A.S.

Enunciado: Responda y justifique brevemente: a. ¿Qué ocurre con la aceleración cuando la masa pasa por el punto de equilibrio? b. ¿El periodo de oscilación de un péndulo simple depende de la masa que se ponga a oscilar?

TAU 2 - EL M.A.S. TIENE ENERGÍA

ACTIVIDAD 2.1: Energía en el M.A.S.

1. Energía y estiramiento de un resorte

Enunciado: A un resorte de constante 25 N/m, se cuelga una masa de 180 g y oscila con una amplitud de 8 cm. a. ¿Cuál es la energía asociada al resorte? b. ¿Cuál es su velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio? c. Según la ley de Hooke al colgar la masa y dejar libremente el resorte hasta que quede en reposo ¿Cuál es su estiramiento?

2. Masa oscilando horizontalmente

Enunciado: Una masa se mueve sin fricción horizontalmente entre dos puntos separados a 12 cm y tiene una energía asociada de 0.6 J, su velocidad al pasar por el punto de equilibrio es de 18 cm/s. a. ¿Cuál es la constante elástica del resorte? b. ¿Qué masa tiene unida? c. ¿Cuál es su estiramiento con la masa suspendida en reposo?

3. Péndulo: Energía y Amplitud

Enunciado: A un péndulo de 120 cm se le cuelga una masa de 80 g y empieza a oscilar libremente pasando por el punto equilibrio a razón de 0.5 m/s. a. ¿Cuál es la energía asociada al sistema? b. Cuál es la amplitud.

4. Análisis completo de un péndulo

Enunciado: Un péndulo de 0.9 m de longitud oscila con una masa de 30 g unida a él, en un momento determinado presenta 0.08 J de energía cinética y 0.03 J de energía potencial elástica. a. ¿Cuál es su amplitud? b. ¿Cuál es su velocidad al pasar por el punto de equilibrio? c. ¿Cuál es su velocidad cuando la elongación es 6 cm? d. ¿Cuál es su posición cuando la velocidad es de 0.5 m/s?

ACTIVIDAD 2.2: Introducción al movimiento ondulatorio

1. Análisis de ondas generadas por pulsos

Enunciado: Una fuente genera 12 pulsos en 4 segundos, generando ondas de 5 cm de longitud. a. ¿Cuál es la frecuencia y el periodo? b. ¿Cuál es la velocidad? c. ¿Cuánto recorre una onda en 7 segundos?

2. Ondas en un medio

Enunciado: Cierta onda se propaga en un medio a razón de 20 m/s. a. ¿Cuál es la longitud de onda, si lo hace a razón de 5 Hz? b. ¿Cuánto tiempo le toma completar 8 oscilaciones?

3. Desplazamiento y longitud

Enunciado: Una fuente genera ondas que se desplazan 3m en 2 segundos, cuya longitud es de 20 cm. a. ¿Cuál es su frecuencia? b. ¿Cuál es la velocidad de onda?

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Laboratorio 11F-02P (Análisis del resorte)

TALLER DE PREPARACIÓN Y REPASO
Evaluación TAU 2: Energía del M.A.S. e Introducción a las Ondas

1. Sistema Masa-Resorte: Conservación de la Energía

Enunciado: Un bloque de 250 g oscila atado a un resorte horizontal en una superficie sin fricción. El sistema tiene una energía mecánica total de 1.2 J y la amplitud de su movimiento es de 10 cm. Determine: a. La constante elástica del resorte. b. La velocidad máxima que alcanza el bloque.

2. Energía en un Péndulo Simple

Enunciado: Un péndulo simple de 80 cm de longitud tiene una masa oscilante de 50 g. Al oscilar, se registra que pasa por su punto de equilibrio con una velocidad de 0.8 m/s. a. Calcule la energía mecánica del sistema. b. Determine la amplitud lineal de su movimiento.

3. Cinemática Básica de Ondas

Enunciado: Una cuerda tensa es agitada en uno de sus extremos generando 24 oscilaciones completas en 6 segundos. Si un estudiante mide que la distancia entre dos crestas consecutivas es de 15 cm, calcule: a. La frecuencia y el periodo de la onda producida. b. La velocidad de propagación de la onda en la cuerda.

4. Propagación y Tiempos de Recorrido

Enunciado: Una onda sonora se propaga en el agua del mar a una velocidad aproximada de 1500 m/s. Si un dispositivo emite un tono con una frecuencia de 500 Hz, determine: a. Su longitud de onda en este medio. b. El tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia de 3 km hasta llegar a un submarino.

5. Conceptos Físicos de Energía en M.A.S.

Enunciado: Considere un sistema masa-resorte horizontal sin fricción que describe un Movimiento Armónico Simple. Explique detalladamente cómo se transforman la energía cinética y la energía potencial elástica cuando la masa se desplaza desde uno de sus puntos de retorno (amplitud máxima) hacia el punto de equilibrio.

TAU 3 - LAS ONDAS Y SUS FENÓMENOS

ACTIVIDAD 3.1: Refracción y Reflexión

1. Ángulo de refracción en el agua

Enunciado: Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de $45°$. Si el índice de refracción del agua es de 1.33, ¿cuál es el ángulo de refracción?

2. Índice de refracción de un líquido

Enunciado: Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en un líquido incidencia de $40°$ y se refracta con un ángulo de $25°$ ¿cuál es el índice de refracción del líquido?

3. Velocidad de la luz en el medio

Enunciado: En el ejercicio anterior, sí la velocidad de la luz en el aire es 3×10^8 m/s ¿Cuál la velocidad en el medio?

4. Ángulo de incidencia con cambio de velocidad

Enunciado: Una onda incide sobre un medio disminuyendo su velocidad en un 10 %, si el ángulo de refracción es $30°$, determine el ángulo de incidencia.

5. Longitudes de onda incidentes y refractadas

Enunciado: Un oscilador de 80 Hz genera ondas en el aire que viajan a razón de 300 m/s, estas ingresan a un medio con índice de 1.6. a. ¿Cuál es la longitud de las ondas incidentes? b. ¿Cuál es la longitud de las ondas refractadas?

ACTIVIDAD 3.2: Ecuación de Onda

1. Parámetros y Ecuación de Onda

Enunciado: Una onda de 5 cm de longitud oscila a razón de 3.2 rad/s entre dos puntos separados 30 cm. Determine: d. Frecuencia y periodo. e. Velocidad f. Ecuación de onda si se desplaza hacia la derecha.

2. Onda hacia la izquierda

Enunciado: Una onda de 1.2 m de amplitud, avanza recorriendo 18 m en 6s, el periodo de oscilación es de 2 s. Determine: a. Velocidad angular b. Longitud de onda c. Ecuación de onda si se desplaza hacia la izquierda.

3. Análisis de la función $y(x,t) = 2 \cdot \text{sen}(4\pi x + 3t)$

Enunciado: Una onda se mueve siguiendo la función: $y(x,t) = 2 \cdot \text{sen}(4\pi x + 3t)$, determine: a. Frecuencia y periodo b. Amplitud c. Velocidad.

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Laboratorio 11F-03P

TALLER DE PREPARACIÓN Y REPASO
Evaluación TAU 3: Las Ondas y sus Fenómenos

1. Ley de Snell y Refracción

Enunciado: Un rayo de luz viaja desde el aire ($n = 1$) e incide sobre la superficie de un cristal de zafiro ($n = 1.77$) con un ángulo de $35°$. a. Calcule el ángulo de refracción. b. Si la velocidad de la luz en el aire es 3×10^8 m/s, determine la velocidad de la luz en el zafiro.

2. Análisis de Ecuación de Onda Progresiva

Enunciado: Una onda transversal se desplaza hacia la derecha con una amplitud de 0.5 m, una longitud de onda de 2 m y una frecuencia de 5 Hz. Escriba la ecuación de la onda en la forma $y(x,t) = A \cdot \text{sen}(kx - \omega t)$ y determine su velocidad de propagación.

3. Cambio de medio y frecuencia

Enunciado: Una onda de frecuencia 120 Hz pasa de un medio donde viaja a 400 m/s a otro donde su velocidad disminuye a 320 m/s. Determine: a. La longitud de onda incidente. b. La longitud de onda refractada.

4. Interpretación de Funciones de Onda

Enunciado: Dada la función de onda $y(x,t) = 4 \cdot \text{sen}(2x + 8t)$, determine: a. Amplitud. b. Velocidad angular (ω). c. Número de onda (k). d. Dirección de propagación.

5. Conceptos de Difracción y Polarización

Enunciado: Defina brevemente: a. ¿En qué consiste el fenómeno de la difracción? b. ¿Qué tipo de ondas pueden ser polarizadas (transversales o longitudinales)?

TAU 4 - PRINCIPIOS DE ACÚSTICA

ACTIVIDAD 4.1: Velocidad, características y fenómenos del sonido

1. Rango de audición humana

Enunciado: El oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre 20 y 20000 Hz. Calcular la longitud de onda de los sonidos extremos.

2. Ecolocalización en el mar

Enunciado: En la detección de bancos de peces se utilizan ultrasonidos. ¿A qué distancia del barco se encuentra el banco de peces, si el eco sonoro tarda 7 s en llegar?

3. Nivel de intensidad en decibelios

Enunciado: ¿Cuál es el nivel de intensidad en decibelios correspondiente a a. $I = 10^{-10}$W/m^2 b. $I = 10^{-2}$W/m^2 c. $I = 10^{-12}$W/m^2

4. Potencia, intensidad y decibelios

Enunciado: Una fuente sonora produce una potencia acústica de $2\pi \times 10^{-3}$ W. a. ¿Cuál es la intensidad de este sonido a una distancia de 6 m? b. ¿Cuál es el nivel de intensidad?

5. Cálculo inverso: de dB a intensidad física

Enunciado: El nivel de intensidad de un sonido es 19.32 db, ¿cuál es su intensidad física?

6. Variación del nivel sonoro

Enunciado: Una persona aumenta el nivel sonoro de su voz de 30 db a 60 db. ¿Cuántas veces aumentó la intensidad del sonido emitido?

7. Intensidad y Potencia Acústica

Enunciado: A una distancia de 10 m de una fuente sonora puntual, el nivel acústico es 80 dB. a. ¿Cuál es la intensidad sonora en ese punto? b. ¿Cuál es la potencia del sonido

emitido por la fuente si $I_o = 10^{-12}$W/m^2?

8. Tubos Sonoros

Enunciado: Calcular la frecuencia de los sonidos emitidos por un tubo abierto y otro cerrado de 1 m de longitud produciendo el sonido fundamental.

9. Efecto Doppler (Observador en Movimiento)

Enunciado: La frecuencia con que emite la bocina de un coche estacionado es 400 Hz. Calcula la frecuencia que percibe un receptor que se mueve hacia el coche con una velocidad de 100 km/h.

10. Efecto Doppler (Fuente en Movimiento)

Enunciado: Un tren que se mueve a una velocidad de 90 km/h se acerca a una estación y hace sonar su silbato, que tiene una frecuencia de 650 Hz. Calcula la longitud de onda de las ondas sonoras que se propagan delante del tren.

11. Análisis de Afirmaciones Acústicas

Enunciado: Explica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Laboratorio 11F-04P (Sonido)

TALLER DE PREPARACIÓN Y REPASO
Evaluación TAU 4: Principios de Acústica

1. Velocidad del sonido y Eco

Enunciado: Un explorador emite un fuerte grito frente a un acantilado en un día donde la temperatura ambiente es de $25°$C. Si el explorador escucha el eco de su voz exactamente 2.5 segundos después de haber gritado, determine: a. La velocidad del sonido en ese momento. b. La distancia a la que se encuentra el acantilado.

2. Potencia e Intensidad Sonora

Enunciado: Un altavoz omnidireccional emite sonido con una potencia acústica de $5\pi \times 10^{-2}$ W. a. Calcule la intensidad física del sonido a una distancia de 5 metros. b. Determine el nivel de intensidad en decibelios (dB) en ese mismo punto ($I_0 = 10^{-12}$ W/m^2).

3. Cuerdas Sonoras

Enunciado: Una cuerda de guitarra de 0.65 m de longitud y una densidad lineal de masa de 0.005 kg/m está sometida a una tensión de 200 N. a. Calcule la velocidad de propagación de la onda en la cuerda. b. Determine la frecuencia de su primer armónico (sonido fundamental) y la de su tercer armónico.

4. Tubos Sonoros: Abiertos y Cerrados

Enunciado: Se tiene un tubo sonoro cilíndrico de 0.85 m de longitud. Asumiendo que la velocidad del sonido en el aire en ese momento es de 340 m/s, calcule la frecuencia del sonido fundamental si: a. El tubo está abierto por ambos extremos. b. El tubo está cerrado por uno de sus extremos.

5. Efecto Doppler en Tráfico

Enunciado: Una ambulancia viaja hacia el este por una avenida a 108 km/h emitiendo un sonido de sirena con una frecuencia constante de 800 Hz. Un automóvil viaja en la misma dirección (hacia el este), delante de la ambulancia, a una velocidad de 72 km/h. Si la velocidad del sonido es 340 m/s, ¿qué frecuencia percibe el conductor del automóvil?

TAU 5 - NATURALEZA DE LA LUZ. REFLEXIÓN

ACTIVIDAD 5.1: Ecuaciones de ondas electromagnéticas y espejos

1. Frecuencia de los rayos de luz

Enunciado: Determine la frecuencia para los rayos de luz con las siguientes longitudes de onda: a. 480 nm, b. 550 nm, c. 700 nm.

2. Longitud de onda de ondas electromagnéticas

Enunciado: Determine la longitud de onda para las ondas electromagnéticas con las siguientes frecuencias: a. 900 Hz, b. 2.7 KHz, c. 47 MHz.

3. Espejo de afeitar (Aumento)

Enunciado: Una persona se encuentra a 30 cm de un espejo de afeitar y desea que el aumento sea de 2.5. ¿Cuál debe ser el radio del espejo?

4. Objeto frente a un espejo cóncavo

Enunciado: A 15 cm de un espejo cóncavo de R = 20 cm, se coloca un objeto de 2 cm de altura. a. ¿En dónde estará su imagen? b. ¿Cuál será su tamaño?

5. Repetición a diferentes distancias

Enunciado: Repita el ejercicio anterior si el objeto se coloca a: a. 10 cm, b. 5 cm.

6. Espejo convexo

Enunciado: Frente a un espejo convexo de 10 cm de distancia focal, se coloca un objeto de 4 cm. Determine la posición de la imagen y su altura, si el objeto se coloca a: a. 25 cm, b. 10 cm, c. 3 cm.

7. Análisis de la imagen en un espejo convexo

Enunciado: En el ejercicio anterior ¿será posible obtener alguna imagen en posición mayor a 10 cm? Explique desde el punto de vista geométrico y matemático.

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Laboratorio 11F-05P

TALLER DE PREPARACIÓN Y REPASO
Evaluación TAU 5: Naturaleza de la Luz y Espejos

1. Ondas Electromagnéticas (Rayos X)

Enunciado: En un hospital, un equipo de rayos X emite ondas con una longitud de onda de 2.5×10^{-9} m. Calcule la frecuencia de esta radiación electromagnética. ($c = 3 \times 10^8$ m/s).

2. Espejo Cóncavo (Uso Odontológico)

Enunciado: Un dentista utiliza un espejo cóncavo de 4 cm de distancia focal para examinar un diente. Si el espejo se coloca a 2 cm del diente, a. ¿A qué distancia se forma la imagen? b. ¿Cuál es el aumento de la imagen? c. ¿La imagen es real o virtual?

3. Espejo Convexo (Retrovisor de Automóvil)

Enunciado: El espejo retrovisor lateral de un automóvil es convexo y tiene un radio de curvatura de 2 metros. Si un camión de 3 metros de altura se encuentra a 10 metros detrás del espejo, a. ¿A qué distancia se forma la imagen del camión? b. ¿Qué altura tiene la imagen observada en el espejo?

4. Análisis Gráfico de Espejos Cóncavos

Enunciado: Un objeto se coloca exactamente en el centro de curvatura (C) de un espejo cóncavo. Sin realizar cálculos numéricos, describa matemática y físicamente las características de la imagen resultante (posición, tamaño y orientación).

5. Relación entre Frecuencia, Longitud y Velocidad

Enunciado: Se tienen dos rayos de luz: uno rojo ($\lambda = 700$ nm) y uno violeta ($\lambda = 400$ nm). a. ¿Cuál de los dos viaja más rápido en el vacío? b. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? Justifique sus respuestas con las ecuaciones de ondas.

TAU 6 - REFRACCIÓN Y OTROS FENÓMENOS DE LA LUZ

ACTIVIDAD 6.1 (En el texto original aparece nombrada como 5.1)

Nota: En algunos apartados del texto original se menciona la palabra "espejos", pero por el contexto de la unidad (Refracción) y los datos proporcionados, el desarrollo geométrico y matemático corresponde a ***lentes****.*

1. Construcciones de imágenes en lentes (convergentes y divergentes)

Enunciado: Construya imágenes producidas por espejos (lentes) tanto convergentes como divergentes de objetos ubicados en: a. Más lejos del foco. b. En el foco. c. Entre la lente y el foco.

2. Lente Convergente (Objeto más lejos del foco)

Enunciado: Un objeto de 2 cm, se coloca a 15 cm de una lente convergente de distancia focal de 10 cm. Determine las características, posición y tamaño de la imagen formada.

3. Lente Convergente (Objeto entre la lente y el foco)

Enunciado: Repita el ejercicio anterior, si el objeto se coloca a 5 cm del espejo (lente).

4. Lente Divergente

Enunciado: Un objeto de 3 cm se coloca al frente de una lente divergente de 15 cm de distancia focal. Determine las características, posición y tamaño de la imagen formada si la imagen (objeto) se coloca a: a. 20 cm, b. 10 cm.

5. Construcciones Geométricas

Enunciado: Realice las construcciones geométricas utilizando dibujos de los puntos 2, 3, 4. Si considera pertinente, utilice escala.

6. Ecuación del Fabricante de Lentes

Enunciado: ¿Qué características presenta una imagen de 5 cm que se coloca a 18 cm de una lente no simétrica de cuarzo de radios 10 cm y 8 cm?

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Laboratorio 11F-06P (Refracción de la luz)

TALLER DE PREPARACIÓN Y REPASO
Evaluación TAU 6: Refracción y Lentes

1. Ley de Snell y Velocidad de Propagación

Enunciado: Un haz de luz viaja por el aire ($n \approx 1$) e incide sobre la superficie plana de un bloque de vidrio crown ($n = 1.52$) con un ángulo de 50° respecto a la normal. Calcule: a. El ángulo de refracción del rayo dentro del vidrio. b. La velocidad a la que se propaga la luz en el interior de dicho cristal.

2. Ángulo Crítico y Reflexión Interna Total

Enunciado: Un rayo de luz intenta pasar desde el interior de una joya de diamante ($n = 2.42$) hacia el aire exterior ($n = 1$). Determine el ángulo crítico a partir del cual se produce el fenómeno de reflexión interna total y explique brevemente el significado físico de este valor para la gema.

3. Formación de Imágenes: Lente Convergente

Enunciado: Se ubica una vela luminosa de 4 cm de altura a una distancia de 30 cm de una lente biconvexa (convergente) cuya distancia focal es de 20 cm. Determine analíticamente: a. La posición donde se formará la imagen de la vela. b. El tamaño de la imagen y una descripción de sus características (real o virtual, derecha o invertida).

4. Formación de Imágenes: Lente Divergente

Enunciado: Un estudiante coloca un pequeño objeto de 5 cm de altura a 15 cm de una lente divergente que posee una distancia focal de -10 cm. Calcule la posición de la imagen formada, su tamaño, y describa detalladamente sus características ópticas.

5. Conceptos Físicos: Descomposición de la luz

Enunciado: Explique desde el punto de vista de la refracción por qué al hacer pasar un rayo estrecho de luz blanca a través de un prisma de cristal, la luz se descompone formando un espectro de colores (arcoíris). Especifique en su respuesta qué color sufre la mayor desviación y cuál la menor.

TAU 7 - FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS

ACTIVIDAD 7.1

1. Completar enunciados

Enunciado: Completar los siguientes enunciados:

a. Aparte del globo existen otros materiales capaces de levantar cuerpos ligeros, como el tubo de **PVC** y el **ámbar**.

b. No siempre los cuerpos frotados atraen o acercan a otros cuerpos, también pueden **repelerse**.

c. Cuando acercabas el tubo de PVC electrificado al péndulo electrostático, después de estar en contacto un tiempo, estos se **repelen**.

d. Cuando se acerca un globo electrificado a las dos tiras de aluminio, la que estaba más cerca al globo se **atrae** y la que estaba más lejos **se aleja**.

e. A medida que se acerca poco a poco un cuerpo electrificado al electroscopio, las láminas de aluminio dentro de él más se **separan** y a medida que se alejara el cuerpo, las láminas se **cierran (o unen)**.

2. Interacción lana y caucho

Enunciado: Un pedazo de lana se frota con caucho.

a. ¿Cuál material perdió o cedió electrones?

b. ¿Qué carga adquiere cada uno de los cuerpos?

c. ¿Por qué el caucho tiene la misma carga que la lana, pero con signo contrario?

3. Interacciones entre materiales

Enunciado: Se frota vidrio con seda y resina con piel animal, y se acercan un material de cada frotamiento, comente cuales de las siguientes combinaciones se atraen o se repelen, justificar las respuestas: a. Vidrio-resina, b. Vidrio-piel, c. Seda-resina, d. Piel-seda

4. Semejanzas y diferencias

Enunciado: Comenta semejanzas y diferencias entre: a. Electrificación por frotamiento y por inducción, b. Electrificación por inducción y por contacto, c. Aislantes y conductores, d. Conductores y semiconductores, e. Ley de Gravitación Universal de Newton y Ley de Coulomb

5. El rayo como inducción

Enunciado: ¿Por qué se considera la formación del rayo como un método de electrificación por inducción?

6. Variación de la fuerza con la distancia

Enunciado: Dos cuerpos cargados con 1C y separados por 1 cm ejercen una fuerza de repulsión, si aumenta 3 veces la distancia ¿cuánto aumenta o disminuye la fuerza? Mostrar el cálculo

7. Sistema lineal de tres partículas

Enunciado: Tres partículas cargadas (de izquierda a derecha) $q_1 = -4\mu C$, $q_2 = 2\mu C$ y $q_3 = -5\mu C$, ubicadas sobre un eje horizontal como muestra la imagen. a. Dibuja el diagrama de fuerzas sobre la partícula 2. b. ¿Cuál es la fuerza neta sobre la partícula 2? c. ¿Qué dirección tendrá la fuerza neta sobre esta partícula?

8. Sistema bidimensional en triángulo rectángulo

Enunciado: Tres partículas se encuentran ubicadas en la esquina de un triángulo rectángulo, como muestra la imagen. a. Realiza el diagrama vectorial de las fuerzas que actúan en la partícula 3. b. Determina la magnitud de la fuerza que ejercen las partículas 1 y 2 sobre la partícula 3, si $q_1 = 3\mu C$, $q_2 = 3\mu C$ y $q_3 = -2\mu C$.

11F-07P. CARGA ELÉCTRICA Y LEY DE OHM

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Funcionamiento del electroscopio

Pregunta: De una explicación al funcionamiento del electroscopio.

2. Análisis de la Ley de Ohm

Pregunta: En las partes 2 y 3 se evidenció la Ley de Ohm a través de los datos y de manera gráfica. Enuncie con sus propias palabras en que consiste, tenga en cuenta el tipo de función y el significado de la pendiente.

TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN - TAU 7

1. Definición de métodos de electrización

Enunciado: Defina con sus propias palabras los tres métodos de electrización estudiados en clase (frotamiento, contacto e inducción). Para uno de ellos, proporcione un ejemplo de la vida cotidiana.

2. Frotamiento y conservación de la carga

Enunciado: Un estudiante realiza un experimento en el laboratorio frotando vigorosamente una barra de vidrio con un paño de seda. Después del proceso, un electrómetro indica que la barra de vidrio adquirió una carga neta de $+3\mu C$.

a. ¿Qué le ocurrió a los electrones de la barra de vidrio durante el frotamiento?

b. De acuerdo con el principio de conservación de la carga eléctrica, ¿cuál es la carga exacta (magnitud y signo) que adquirió el paño de seda? Justifique.

3. Fuerza sobre cargas (Conceptual)

Enunciado: Dos cargas puntuales q_1 y q_2 se encuentran separadas por una distancia d y experimentan una fuerza eléctrica de magnitud F. Si la distancia entre las cargas se triplica $(3d)$ y al mismo tiempo la magnitud de la carga q_1 se duplica $(2q_1)$, ¿cuál será la nueva magnitud de la fuerza eléctrica expresada en términos de F?

4. Fuerza resultante en línea recta (1D)

Enunciado: Tres cargas puntuales se disponen a lo largo del eje x. La carga $q_1 = 8\mu C$ está en el origen ($x = 0$ cm), la carga $q_2 = -2\mu C$ está en $x = 10$ cm, y la carga $q_3 = 4\mu C$ está en $x = 30$ cm. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica neta que actúa sobre la carga central q_2.

5. Fuerza resultante en el plano (2D)

Enunciado: Tres cargas se ubican formando un triángulo rectángulo. La carga $q_1 = 6\mu C$ está en el origen $(0, 0)$. La carga $q_2 = -4\mu C$ está sobre el eje y a 30 cm de distancia $(0, 30$ cm$)$. La carga $q_3 = 5\mu C$ está sobre el eje x a 40 cm de distancia $(40$ cm$, 0)$. Calcule la magnitud de la fuerza neta que ejercen q_2 y q_3 sobre la carga q_1.

TAU 8 - ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS

ACTIVIDAD 8.1

1. Relación entre magnitudes

Enunciado: Comentar como se relacionan las siguientes magnitudes:

a. Resistencia y longitud de un conductor.

b. Resistencia y área de un conductor.

c. Resistencia y voltaje aplicado a un conductor para mantener la intensidad constante.

d. Intensidad obtenida y resistencia de un conductor al aplicar un voltaje constante.

2. Semejanzas y diferencias

Enunciado: Comenta semejanzas y diferencias entre: a. Corriente alterna y corriente continua. b. Circuito en serie y circuito en paralelo. c. Resistencia y resistividad. d. Intensidad y voltaje.

3. Consumo de una bombilla

Enunciado: Una bombilla de 60 watt se mantiene prendida la tercera parte del día. a. ¿Cuánto trabajo realiza? En julios y en KW-h. b. ¿Cuál es el costo mensual de esta bombilla, si el KW-h cuesta $40?

4. Análisis de un alambre de cobre

Enunciado: Se conecta un alambre cobre de 3 m de largo y 1 mm de diámetro a una fuente de voltaje que suministra 12 V. a. ¿Qué resistencia presenta el alambre? b. ¿Qué intensidad tiene? c. ¿Cuántos electrones fluyen al cabo de 3 segundos? d. ¿Cuál es la potencia eléctrica?

5. Circuito en serie

Enunciado: Se conectan tres resistencias de 1Ω, 3Ω y 5Ω, en serie a una batería de 20 V, determine: a. ¿Cuál es la resistencia total? b. ¿Cuál es el voltaje e intensidad en cada una?

6. Circuito en paralelo

Enunciado: Repita el ejercicio anterior, si las resistencias se conectan en paralelo.

7 y 8. Tipos de circuitos en el hogar

Enunciado: Los circuitos en serie tienen la particularidad, que, si se funde o se daña una resistencia, el flujo de electrones se interrumpe y el circuito no funciona más... De acuerdo con lo anterior, comenta y justifica, que tipo de circuito es utilizado para conectar los bombillos y las tomacorrientes en los hogares.

11F-08P. CIRCUITOS ELÉCTRICOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Circuito en serie

Enunciado: Al circuito de la parte 1, se le conoce como circuito eléctrico en serie. Defina con sus palabras en qué consiste un circuito eléctrico en serie.

2. Circuito en paralelo

Enunciado: Al circuito de la parte 2, se le conoce como circuito en eléctrico en paralelo. Defina con sus palabras en qué consiste un circuito en eléctrico en paralelo.

3. Circuito mixto

Enunciado: Al circuito de la parte 3, se le conoce como circuito eléctrico mixto. Defina con sus palabras en qué consiste un circuito eléctrico mixto.

4. Circuitos en las casas

Enunciado: ¿Qué tipo de circuito eléctrico se utilizará en las casas? Justifique detalladamente su respuesta.

TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN - TAU 8

1. Resistividad y Ley de Ohm

Enunciado: Se desea instalar un cable de aluminio ($\rho = 2.8 \times 10^{-8} \Omega \cdot$m) para conectar un motor eléctrico. El cable tiene una longitud de 50 m y un área transversal de 2.0×10^{-6} m^2. Si el sistema se conecta a una fuente de 110 V, determine:

a. La resistencia eléctrica del cable.

b. La intensidad de la corriente que fluye por él (asumiendo que el motor se comporta como un cortocircuito para este cálculo ideal).

2. Potencia eléctrica y costo de energía

Enunciado: En una casa de Bogotá se utiliza un calentador eléctrico de 1500 W durante 4 horas diarias. Si el costo del kilovatio-hora (kW-h) cobrado por la empresa de energía es de $600 COP, responda:

a. ¿Cuánta energía en kW-h consume el calentador en un mes (30 días)?

b. ¿Cuál es el costo mensual asociado únicamente al uso de este calentador?

3. Análisis de un circuito mixto

Enunciado: En un circuito mixto, dos resistencias $R_1 = 4\Omega$ y $R_2 = 6\Omega$ están conectadas en paralelo entre sí. A su vez, este bloque en paralelo está conectado en serie con una tercera resistencia $R_3 = 2.6\Omega$ y una batería de 20 V.

a. Dibuje el esquema del circuito y calcule la resistencia total equivalente.

b. Determine la intensidad de corriente total que entrega la batería.

c. Calcule el voltaje específico que cae sobre la resistencia R_3.

4. Conceptos: Serie vs. Paralelo

Enunciado: Dos bombillas idénticas se pueden conectar a una misma batería de dos formas distintas: en serie o en paralelo. Explique físicamente en cuál de las dos configuraciones las bombillas brillarán con mayor intensidad y justifique qué pasaría en cada caso si una de las bombillas se funde.

TAU 9 - EL ELECTROMAGNETISMO PRESENTE

ACTIVIDAD 9.1

1. Falso o Verdadero y Justificación

Enunciado: Determinar si la apreciación es falsa (F) o verdadera (V) y justificar la respuesta.

2. Motor eléctrico vs. Dínamo

Enunciado: Consulta acerca del motor eléctrico y el dínamo o generador de corriente, luego plantea semejanzas y diferencias entre estos.

3. Campo magnético de un electrón

Enunciado: Un electrón se mueve a razón de 5×10^7 m/s. ¿Cuál es el campo magnético generado perpendicularmente en el espacio a 5 mm?

4. Parámetros de un solenoide

Enunciado: Se construye un solenoide de 1.5 cm de radio, con 2.4 m de alambre que tiene una resistencia de 0.1Ω. Luego se conecta a una fuente de 60 V, determine: a. Número de vueltas del solenoide. b. Intensidad de corriente que tiene. c. Campo magnético generado en su interior.

5. Fuerza sobre carga en un solenoide

Enunciado: ¿Qué fuerza actúa sobre una carga de $40\mu C$ al ingresar perpendicularmente en el solenoide del punto anterior, con una velocidad 20 veces menor la velocidad de la luz?

6. Orientación de un hilo conductor

Enunciado: Se hacen fluir 800 mC cada 5 s a través de un hilo conductor de 40 cm, el cual se encuentra en un campo magnético de 1.5 T. a. ¿Qué orientación debe tener el hilo conductor con el campo magnético para conseguir una fuerza de 4.8×10^{-2} N? b. ¿Qué fuerza se obtiene al orientarse perpendicularmente? c. ¿Qué fuerza se obtiene al orientarse paralelamente?

7. Fuerza entre hilos conductores paralelos

Enunciado: Dos hilos conductores de 5Ω y 8Ω se conectan en paralelo a una fuente de 40 V, la distancia de separación entre ellos es 2 cm y su longitud es 25 cm. a. ¿Cuál es la fuerza existente entre ellos? b. ¿La fuerza es de atracción o repulsión? Justifica la respuesta.

8. Transformador eléctrico

Enunciado: Se conecta una fuente de voltaje de 45 w a un transformador con una bobina primaria de 500 espiras, por la cual fluye una corriente de 3 A. a. ¿Cuál es el voltaje de salida si la bobina secundaria tiene 200 espiras? b. ¿Cuántas espiras debe tener la bobina secundaria para aumentar el voltaje a 30 V?

11F-09P. FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Transformaciones de energía

Enunciado: ¿Qué transformaciones de energía se observaron en cada una de las partes de la práctica?

2. Aplicación de los fenómenos

Enunciado: ¿Qué aplicación tienen los fenómenos electromagnéticos?

3. Dispositivos electromagnéticos cotidianos

Enunciado: ¿Mencione brevemente qué dispositivos electromagnéticos conoce y dónde se utilizan?

TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN - TAU 9

1. Campo magnético de un arreglo circular (solenoide)

Enunciado: Un solenoide circular tiene un radio de 10 cm (0.1 m) y está compuesto por 500 espiras. Si se conecta a un circuito que le suministra una corriente eléctrica de 4 A, calcule la magnitud del campo magnético que se genera en su interior.

2. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento

Enunciado: Un protón ($q = 1.6 \times 10^{-19}$ C) ingresa a un campo magnético uniforme de 0.5 T a una velocidad de 2×10^6 m/s. Si la trayectoria del protón forma un ángulo de 30° respecto a las líneas del campo magnético, determine la magnitud de la fuerza magnética que experimenta.

3. Interacción entre hilos conductores paralelos

Enunciado: Dos cables rectilíneos y paralelos de 3 m de longitud están separados por una distancia de 5 cm (0.05 m). Por uno de ellos fluye una corriente de 10 A y por el otro fluye una corriente de 15 A **en sentidos opuestos**.

a. Determine la magnitud de la fuerza magnética que se ejerce entre ellos.

b. Indique si esta fuerza es de atracción o de repulsión y justifique basándose en la teoría.

4. El Transformador Eléctrico

Enunciado: Un estudiante necesita conectar un pequeño motor de 12 V, pero el tomacorriente de la pared suministra 120 V. Para solucionar el problema, utiliza un transformador reductor. Si la bobina primaria (conectada a la pared) tiene 600 espiras:

a. ¿Cuántas espiras debe tener la bobina secundaria para entregar los 12 V exactos al motor?

b. Si el motor extrae una corriente de 2 A en la bobina secundaria, ¿cuál es la potencia eléctrica consumida?

5. Concepto: Ley de Faraday y Lenz

Enunciado: En el laboratorio se observó que al introducir un imán en una bobina, la aguja del galvanómetro se desviaba, pero al dejar el imán quieto dentro de la bobina, la aguja volvía a cero. Explique físicamente, haciendo uso de la Ley de Faraday, por qué ocurre esto.

TAU 10 - FÍSICA MODERNA

ACTIVIDAD 10.1

1. M.A.S. y cuantización de la energía

Enunciado: Una masa de 1500 g se encuentra oscilando unida a un resorte de constante 20 N/m la oscilación tiene una amplitud de 20 cm. a. Determine la energía asociada al sistema utilizando los modelos del M.A.S. b. Determine el numero cuántico n. Suponiendo que la energía del punto anterior está cuantizada. Pista. Debe determinar f usando también la cinemática del M.A.S. c. ¿Cuánta energía se transmite, en un cambio de un cuanto? $n = 1$

2. Fotón vs. Electrón

Enunciado: Establezca semejanzas y diferencias entre fotón y electrón.

ACTIVIDAD 10.2

1. Relatividad en una nave espacial

Enunciado: Una nave que en el reposo tiene una masa de 1.8 Ton y 9 m de largo, viaja en el espacio a razón de 0.85c. Determine: a. Masa relativa de la nave en movimiento.

b. Longitud de la nave en movimiento respecto a un observador en reposo. c. ¿A qué velocidad se debe desplazar para que la longitud disminuya a la mitad respecto a un observador en reposo? d. ¿Cuál es la masa relativa con la velocidad calculada en c.?

2. Dilatación del tiempo

Enunciado: Un astronauta de 30 años emprende un vuelo espacial a razón de 0.7c, su hermano de 20 años se queda en tierra. Determine las edades para el astronauta y su hermano si: a. Transcurren 5 años medidos en la tierra. b. Transcurren 5 años medidos en la nave.

3. Límite de la velocidad de la luz

Enunciado: Comente que sucede con la longitud, la masa y la dilatación del tiempo cuando el desplazamiento se hace a la velocidad de la luz c. De acuerdo con esto comente si es posible que un cuerpo pueda desplazarse a esa velocidad.

ACTIVIDAD 10.3

1. Fusión nuclear vs. Fisión nuclear

Enunciado: Consulte en que consiste la fusión nuclear y la fisión nuclear, y establezca diferencias y semejanzas.

2 y 3. Energía de fusión del Helio

Enunciado: 2. Al fusionarse 4 átomos de hidrogeno ($masa = 1.674 \times 10^{-24}$ g) para formar un átomo de helio ($masa = 6.674 \times 10^{-24}$ g), determine: a. Masa perdida. b. Energía en Joules. 3. ¿Cuánta energía se desprende al formar una mol de Helio? (6.022×10^{23} átomos/mol).

4. Energía en reposo de un electrón

Enunciado: Determine la energía en reposo de un electrón ($masa = 9.11 \times 10^{-31}$ kg) en J y en eV.

5. Energía de la luz

Enunciado: Consulte la frecuencia de la luz azul y la de la luz roja, y determine la energía que cada fotón perteneciente a cada una de estas frecuencias tiene.

ACTIVIDAD 10.4

1. Conceptos de Física Cuántica y Partículas

Enunciado: Determinar si la apreciación es falsa (F) o verdadera (V) y justificar la respuesta.

2 y 3. Modelo Estándar y el LHC

Enunciado: 2. Clasificación del Modelo Estándar. 3. Consulta el gran colisionador de hadrones, LHC.

11F-10P. RADIACIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1 y 2. Dualidad onda-partícula en la fotocelda

Enunciado: 1. ¿Qué relación observa entre el voltaje generado en la fotocelda por cada color y su correspondiente energía? 2. Justifique por qué en esta práctica se analizó un comportamiento dual de la luz.

3. Aplicaciones de la luz

Enunciado: Comente diferentes aplicaciones que los rayos y haces de luz en la vida cotidiana.

TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN - TAU 10

1. Efecto Fotoeléctrico

Enunciado: Un haz de luz incide sobre una superficie de Potasio, liberando fotoelectrones. Si se cambia la fuente de luz por una de color rojo intenso (baja frecuencia), se observa que no se desprenden electrones de la placa, sin embargo, si se usa una luz ultravioleta muy tenue, sí se emiten electrones de inmediato. Explique utilizando el modelo de los cuantos de Einstein por qué la intensidad (brillo) de la luz roja no logra arrancar electrones, pero una luz UV tenue sí.

2. Dilatación del Tiempo (Relatividad)

Enunciado: Un núcleo atómico inestable en un laboratorio tiene una vida media de 2.0×10^{-6} s cuando está en reposo. Si este mismo núcleo es acelerado en un colisionador de partículas hasta alcanzar una velocidad de $v = 0.98c$, ¿cuál será su vida media medida por los científicos en el laboratorio?

3. Equivalencia Masa-Energía

Enunciado: En una central nuclear, una pastilla de combustible de Uranio pierde exactamente 0.5 gramos de masa debido al proceso de fisión durante cierto periodo. Calcule la cantidad de energía en Joules que esta masa ha convertido y liberado al sistema.

4. Modelo Estándar y Fuerzas Fundamentales

Enunciado: La física moderna describe cómo las partículas interactúan mediante el intercambio de "bosones" o partículas portadoras de fuerza. Relacione cada uno de los siguientes fenómenos físicos de la columna izquierda con el bosón responsable de mediar esa interacción en la columna derecha.